DDOM1 - Núcleo académico y rutas

Propietario directo y acceso compartido revocable; compartir no transfiere la propiedad del estudiante

Usuarios y estudiantes

Usuario

id: UUID

nombreCompleto

correo · telefono

estaActivo

Estudiante

id: UUID

nombreCompleto

gradoEscolar · fechaNacimiento

foto: photoData

estaActivo

AcudienteEstudiante

rol compartido: GUARDIAN | VIEWER

estado operativo: ACTIVE | REVOKED

creadoEn

ContactoEmergencia

id: UUID

nombreCompleto · telefono

parentesco

esPrincipal · estaActivo

responsable

1

01.*

1

tiene acudientes

1

0..*

autoriza

1

0..*

registra

0..*

Rutas escolares

Ruta

id: UUID

nombreRuta · descripcion

origen: latitud / longitud

destino: latitud / longitud

1

asignación

1

0..*

AsignacionRuta

asignadoEn

estaActivo

asignación

1

contiene

0..*

Parada

id: UUID

ordenParada · nombreParada

latitud · longitud

DDOM2 - Seguimiento y notificaciones

Modelo de la aplicación: Coordinate sin speedKmh; preferencias de entrega push y correo, sin SMS

Seguimiento GPS

Estudiante
- id: UUID
- nombreCompleto
- gradoEscolar · estaActivo

Trayecto
- id: UUID
- inicioTrayecto · finTrayecto
- estado: PENDING | IN_PROGRESS | COMPLETED | CANCELED
- tuvoDesvioRuta

Ruta
- id: UUID
- nombreRuta
- origen · destino

Coordenada
- id: UUID
- latitud · longitud
- registradoEn
- segundosDetenido

Estudiante 1 — realiza — 0..* Trayecto
Estudiante 1 — protege con — 0..* ZonaSegura
Trayecto 1 — define — 1 Ruta
Trayecto 1 — registra — 0..* Coordenada
Trayecto 0..1 — genera — 0..* Notificacion

Notificaciones

ZonaSegura
- id: UUID
- nombreZona · tipoZona · color
- direccion
- latitud · longitud · radioMetros
- segundosAlertaInactividad
- estaActivo

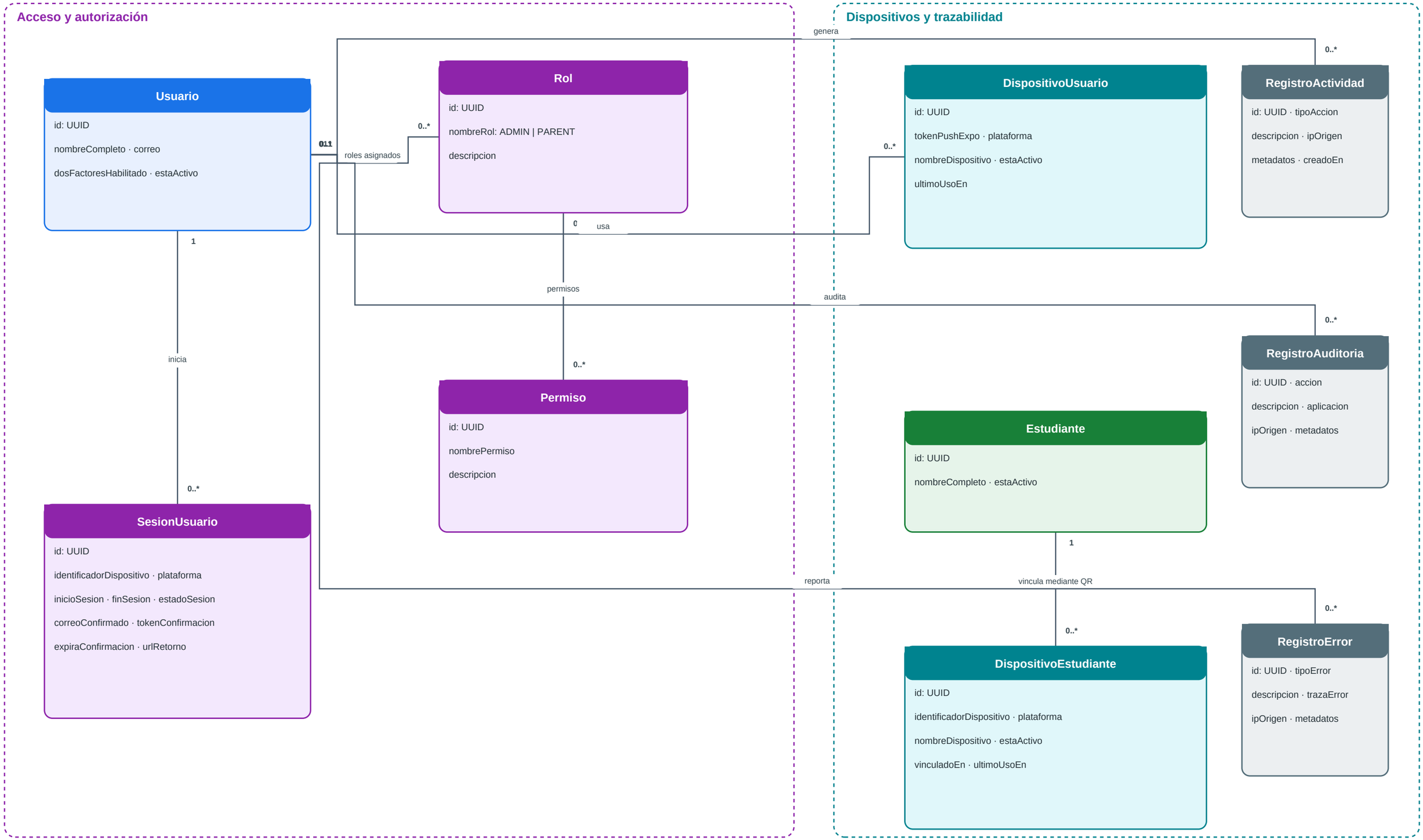
Usuario
- id: UUID
- nombreCompleto · correo

Notificacion
- id: UUID
- tipoEvento · mensaje
- fechaHoraEvento · fueEnviada
- origen: Trayecto y/o ZonaSegura

ConfiguracionNotificaciones
- id: UUID · usuarioId
- alertas: retraso · ruta · llegada · inactividad
- canales operativos: push · correo

ReciboNotificacion
- id: UUID
- recibidoEn · leidoEn
- fueLeida

ZonaSegura 0..1 — origina — 0..* Notificacion
Usuario 1 — recibe — 0..* Notificacion
Usuario 1 — configura — 0..1 ConfiguracionNotificaciones
Usuario 1 — entrega — 0..* ReciboNotificacion

DDOM3 - Acceso, dispositivos y trazabilidad

Sesiones y dispositivos diferenciados; cambios de correo o contraseña cierran las sesiones activas